

当前分析附录（v41 阶段稿）

本附录与正文 v49 阶段稿使用同一结果批次，区分已完成证据、模型不合法与按计算预算延期。模型代码、原始聚合输出及高精度协方差另行提供；逐人数据和插补对象不在公开附件内。历史 98 张表保留于旧版审计材料，不作为本轮新估计结果。

附表 A1 指标标准化与增长参数尺度

指标	基期 N	标准化前基期均值	标准化前基期 SD	方向	增长形式
X 均值	3274	4.1089078464	0.7092542690	正向	自由；两端 0/1
Y CES-D 8	3274	13.5754428833	4.2592386459	高分症状重	线性；0/.4/.6/.8/1
标准差	3274	4.85780660	10.20705840	正向	自由
性别差	2339	-0.95221936	15.02112869	反向	日历线性
老大差	3159	-0.83039811	14.56841288	反向	日历线性
长子差	2894	-0.86581374	15.37117485	反向	日历线性

X/Y 使用共同 3274 人队列的固定基期参照。Z 先计算 100×原始 SD 或差值/同波均值，再使用各自基期资格样本的均值、SD 标准化；三个有符号差值乘-1。原始差值方向见正文表 1。SD 的 Z 轨迹与 X 均为自由基底，不能按常数年变化解释。

附表 A2 各期实际观测与共同八题信度

年份	X 人数	X 均值	X 标准差	Y 人数	Y 均值	Y 标准差	CES-D α
2012	3274	4.109	0.709	3274	13.575	4.259	0.762
2016	3003	4.255	0.700	3005	13.653	4.578	0.792
2018	2248	4.244	0.641	2377	13.775	4.557	0.784
2020	1097	4.342	0.692	1194	13.332	4.404	0.772
2022	895	4.329	0.668	889	13.768	4.611	0.771

均值为当期实际观测者的原始分数，样本构成随期次变化，不能直接解释为个体内趋势。 α 来自此前修正逐题审计，本轮通过当前队列的总分、缺失掩码及人数精确绑定；本轮未再次读取全部原始条目。CES-D 总分 8—32，仅八题均有效时求和。

附表 A3 二十四项基期控制列：实际编码与插补前缺失

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c1	sex12	男=1；女=0	3274	0	0.496	0.500
c2	edu12	初中及以上=1；小学及以下=0	3272	2	0.195	0.396
c3	urban12	城市=1；乡村=0	3267	7	0.435	0.496
c4	prov122	中部=1；参照东部	3273	1	0.308	0.462
c5	prov123	西部=1；参照东部	3273	1	0.242	0.429
c6	cdn12	子女人数	3274	0	3.159	1.173
c7	cdar12	子女年龄极差（岁）	3261	13	7.154	4.739
c8	cdsc121	仅儿子=1；参照儿女双全	3274	0	0.202	0.401
c9	cdsc122	仅女儿=1；参照儿女双全	3274	0	0.079	0.270
c10	minor12	少数民族=1；汉族=0	3274	0	0.004	0.065
c11	ageg12	76 岁及以上=1；61—75 岁=0	3274	0	0.108	0.310
c12	pinc12	自评相对收入（1—5 级）	2929	345	2.210	1.022
c13	pinc212	个人收入金额（万元）	3270	4	0.688	1.242
c14	cores12	与子女同住=1	3274	0	0.539	0.499
c15	heal121	不健康=1；参照一般	3274	0	0.318	0.466
c16	heal123	健康=1；参照一般	3274	0	0.434	0.496
c17	marr12	已婚或同居=1；其他=0	3273	1	0.829	0.377
c18	eco122	所有子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.233	0.423
c19	eco123	部分子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.186	0.389

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c20	hwc122	所有子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.109	0.312
c21	hwc123	部分子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.212	0.409
c22	hukou12	农业户口=1；非农业=0	3274	0	0.684	0.465
c23	adl12	ADL 计数（0—7）	3270	4	0.292	0.962
c24	finc12	家庭收入（万元）	3184	90	3.717	4.249

这里的 24 项是实际编码列，部分属于同一分类变量的虚拟列。均值以原观测为分母，二分类均值即 1 的比例；缺失数在恢复真实 2012 年来源后计算。家庭收入与个人收入为万元，自评相对收入为 1—5 级。

附表 A4 各差异分支的观测覆盖与分布

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
标准差	2012	3274	0	0.756	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2016	3003	271	0.770	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2018	2248	1026	0.645	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2020	1097	2177	0.663	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2022	895	2379	0.609	−0.476	−0.476	9.221
性别差	2012	2339	0	0.744	−8.940	−0.063	8.674
性别差	2016	2136	203	0.760	−6.967	−0.063	9.923
性别差	2018	1582	757	0.633	−8.940	−0.063	7.925
性别差	2020	737	1602	0.654	−8.940	−0.063	8.813
性别差	2022	606	1733	0.578	−8.940	−0.063	11.349
老大差	2012	3159	0	0.764	−9.209	−0.057	9.095

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
老大差	2016	2747	412	0.775	-10.353	-0.057	9.095
老大差	2018	2067	1092	0.661	-8.294	-0.057	9.095
老大差	2020	1024	2135	0.669	-9.209	-0.057	9.095
老大差	2022	830	2329	0.618	-11.824	-0.057	10.239
长子差	2012	2894	0	0.760	-8.731	-0.056	8.618
长子差	2016	2478	416	0.769	-6.803	-0.056	8.618
长子差	2018	1867	1027	0.655	-8.731	-0.056	7.750
长子差	2020	911	1983	0.660	-8.731	-0.056	8.618
长子差	2022	744	2150	0.602	-8.731	-0.056	9.702

覆盖列以各分支基期资格样本为分母；零值比例和分位数限于该资格样本中当期有效观测者。零值比例在标准化前的比值尺度计算，最小值、中位数和最大值则在定向并标准化后的 Z 尺度报告。结构无定义与其他未观测不混称为同一缺失机制。

附表 A5 基期资格、结构性无定义与控制列处理

Z	分析 N	家庭数	已知结构无定义	其他基期不可用	仅后期可用而排除	移除控制列
标准差	3274	2410	0	0	0	无
性别差	2339	1730	921	14	6	c8(cdsc121)、 c9(cdsc122)
老大差	3159	2320	0	115	107	无
长子差	2894	2134	260	120	101	c9(cdsc122)

三类缺失/排除计数描述的集合不同，不应全部相加。仅后期可用者不进入当前基期资格样本。性别差分支因子女性别构成恒定移除 c8/c9；长子差移除 c9；均采用确定性规则且十份一致。

附表 A6 SW 自由载荷、同波残差与增长条件残差

参数	条件 MI 估计	SE	95%区间	十份点估计范围
X 载荷 2016	0.77621	0.10816	[0.56422, 0.98819]	0.77428–0.77865
X 载荷 2018	0.68446	0.13441	[0.42103, 0.94789]	0.67729–0.69315
X 载荷 2020	1.11957	0.14568	[0.83404, 1.40509]	1.11264–1.12676
同波 XY 残差协方差 2012	−0.02756	0.02752	[−0.08149, 0.02637]	−0.02830–−0.02677
同波 XY 残差协方差 2016	−0.06665	0.01664	[−0.09926, −0.03405]	−0.06714–−0.06634
同波 XY 残差协方差 2018	−0.04787	0.01740	[−0.08198, −0.01376]	−0.04805–−0.04774
同波 XY 残差协方差 2020	−0.05077	0.03018	[−0.10992, 0.00837]	−0.05121–−0.05024
同波 XY 残差协方差 2022	−0.03058	0.02881	[−0.08705, 0.02588]	−0.03079–−0.03034
同波 XY 残差相关 2012	−0.04440	0.04396	[−0.13056, 0.04176]	−0.04546–−0.04313
同波 XY 残差相关 2016	−0.10324	0.02499	[−0.15222, −0.05426]	−0.10393–−0.10280
同波 XY 残差相关 2018	−0.08551	0.03050	[−0.14529, −0.02572]	−0.08580–−0.08527
同波 XY 残差相关 2020	−0.09087	0.05147	[−0.19176, 0.01002]	−0.09157–−0.09000
同波 XY 残差相关 2022	−0.05522	0.05134	[−0.15585, 0.04541]	−0.05555–−0.05477
增长条件残差方差 IX	0.22860	0.08007	[0.07168, 0.38553]	0.22525–0.23141
增长条件残差方差 SX	0.10123	0.11253	[−0.11932, 0.32178]	0.09653–0.10586
增长条件残差方差 IY	0.20598	0.03424	[0.13888, 0.27308]	0.20358–0.20780
增长条件残差方差 SY	0.03292	0.12797	[−0.21789, 0.28373]	0.02955–0.03593

X 的 2012/2022 载荷固定为 0/1，Y 载荷固定 0/.4/.6/.8/1；固定参数没有对应检验 P 值。残差相关由逐份参数和完整协方差经 delta 法后合并，不是独立新增发现。方差行的正态近似区间可能跨负值，这是精度描述，不是合法的负人口方差或正式边界检验。

附表 A7 SW 与 C1 的主要路径及 MI 精度

规格	路径	估计	SE	95%区间	P	FMI	MCSE/SE
SW	亲近度基期→抑郁基期	−0.350	0.147	[−0.639, −0.061]	.017	0.00079	0.00849
SW	亲近度基期→抑郁变化	0.101	0.267	[−0.423, 0.625]	.706	0.00022	0.00451
SW	亲近度变化→抑郁变化	−0.246	0.610	[−1.442, 0.949]	.686	0.00035	0.00563
SW	抑郁基期→抑郁变化	0.425	0.300	[−0.163, 1.013]	.156	0.00064	0.00762
C1	亲近度基期→抑郁基期	−0.424	0.105	[−0.629, −0.219]	<.001	0.00097	0.00941
C1	亲近度基期→抑郁变化	0.197	0.190	[−0.176, 0.569]	.301	0.00048	0.00662
C1	亲近度变化→抑郁变化	−0.717	0.478	[−1.653, 0.220]	.134	0.00056	0.00712
C1	抑郁基期→抑郁变化	0.427	0.138	[0.157, 0.698]	.002	0.00114	0.01020

附表 A8 C1 结构第一份 MI 的固定 SY 残差剖面

固定方差 τ	对数似然	SX→SY	SE	单份 95%区间	IX→SY	IY→SY
0.00	−27801.076	−0.716	0.473	[−1.642, 0.211]	0.195	0.426
0.02	−27801.170	−0.687	0.422	[−1.514, 0.140]	0.166	0.386
0.08	−27801.666	−0.621	0.313	[−1.233, −0.008]	0.091	0.267
0.20	−27804.051	−0.544	0.196	[−0.927, −0.160]	−0.032	0.044
0.40	−27814.664	−0.479	0.117	[−0.708, −0.250]	−0.167	−0.247

每个固定点均重新估计其他自由参数，0 点复用 C1/MI01。这里的结构不含 SW 五个同波 XY 残差协方差；只用 MI01。固定点区间和其并集都不是 SW 的 95%置信集合，对数似然仅描述固定假设间拟合变化。

附表 A9 四 Z 及三资源分支的执行与采用状态

Z	规格	当前状态	详细原因
标准差	D0	未形成完整、可采用的 MI 估计	已执行成员在有限起点核查后仍不合法；后续成员未执行

Z	规格	当前状态	详细原因
性别差	D0	未形成完整、可采用的 MI 估计	已执行成员在有限起点核查后仍不合法；后续成员未执行
老大差	D0	未形成完整、可采用的 MI 估计	已执行成员在有限起点核查后仍不合法；后续成员未执行
长子差	D0	未形成完整、可采用的 MI 估计	已执行成员在有限起点核查后仍不合法；后续成员未执行
标准差	D1	未形成完整、可采用的 MI 估计	MI01 在限定检查后未通过模型验收；其余成员未执行
性别差	D1	未形成完整、可采用的 MI 估计	MI01 在限定检查后未通过模型验收；其余成员未执行
老大差	D1	未形成完整、可采用的 MI 估计	MI01 在限定检查后未通过模型验收；其余成员未执行
长子差	D1	未形成完整、可采用的 MI 估计	MI01 在限定检查后未通过模型验收；其余成员未执行
标准差	E0	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
性别差	E0	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
老大差	E0	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
长子差	E0	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
标准差	E1	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
性别差	E1	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
老大差	E1	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
长子差	E1	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
标准差	H4 教育	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
标准差	H4 城乡	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议
标准差	H4 有无个人收入	未执行；按阶段预算延期	按已批准的阶段计算预算停止追加；此规格未完成，待外部评议

D0/D1 分别是三过程无/有核心潜交互，E0/E1 是两过程加观测 2012 年 Z₀的无/有交互。H4 包含三阶资源差异。未触发备用、未执行、未完成、不能合并与可报告条件 MI 估计分别保留；空系数不是零。

附表 A10 本轮可报告核心路径

当前无通过全部合并条件的路径；不列伪造系数或 P 值。

参数名：bii=亲近度基期→抑郁基期；bis=亲近度基期→抑郁变化；bss=亲近度变化→抑郁变化；bsyiy=抑郁基期→抑郁变化；gii=差异基期→抑郁基期；gis=差异基期→抑郁变化；gss=差异变化→抑郁变化；gi0=观测基期差异→抑郁基期；gs0=观测基期差异→抑郁变化；gizg=Zo×G→抑郁基期；gszg=Zo×G→抑郁变化；bxg=SX×G→SY；dc=SX×IZ（或 Zo）→SY；dcg=SX×Zo×G→SY。只对预定交互家族给 Holm 值，其余空格为不适用。

附表 A11 条件斜率

当前无可合并交互路径，未生成条件斜率。

三参考值事前固定为-1、0、1。潜 IZ 与观测 Zo是不同尺度对象；观测 SD 的-1 属于外推。模型支持范围不等于观测在该处密集。完整协方差参与逐份对比方差计算。

附表 A12 三资源的组间调节对比

当前没有可合并对比；各资源分支的执行状态见附表 A9。

同时区间按事前九个对比使用 Bonferroni 参照，即便部分对比不可估也不缩小家族。两组同向且差异显示幅度较大/较小，才分别支持当前操作化下 H4.2b/H4.2a 方向；方向不明不改写假设。

附表 A13 SD 完整协变量诊断

本阶段未启动该诊断，按计算预算延期。预定样本为 2830 人、2105 个家庭；不据此宣布插补相容或不相容。

完整协变量分析与 MI 队列样本构成不同，差异不能唯一归因于插补；本诊断不作正式十份 MI 推断，也不能修补失败的调节家族。

附表 A14 七项意见的当前状态与范围

原问题	状态	已经达到和仍未完成的范围
1 趋势、时间、窗口	部分解决	修正后的旧显著下降结论已撤回；时间尺度明确；本轮未做量尺和窗口敏感性。
2 CES-D 计分与范围	计分及实际入口已解决	共同八题、两项反向、完整作答和固定基期标准化已绑定；测量不变性仍属独立问题。
3 增长方差与识别	父模型层面已解决	SW 合法；新增三过程及交互逐项评价，不由父模型通过推定全部通过。
4 拟合不足	SW 工作模型可采用	同波剩余关联改善分解；不是唯一真实结构，Y 形状敏感性未完成。
5 表述与版本	阶段稿同步修订	SW 置首，限定相对指标和收入含义；本稿保留未竟问题，不是全部假设完成的定稿；历史 98 表不作为当前验证。
6 得分、调节与 MI	部分解决	修正得分 SE 漏导与家庭共同值具体问题已关闭；四潜调节中 0 项可合并；插补与潜交互相容性仍未证明。
7 H4.2b	未执行（阶段延期）	三资源差异中 0 项可合并；方向判定见附表 A12，不比较组内星号；其他差异指标未检验。

附表 A15 既有父模型及敏感性逐次拟合统计 (Round2C)

模型	χ^2	df	χ^2 校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
SW MI01	251.716	177	1.0539	-27781.961	1.1649	55819.923	56599.925	0.022
SW MI02	254.873	177	1.0520	-27776.895	1.1649	55809.791	56589.793	0.023
SW MI03	251.924	177	1.0519	-27782.061	1.1648	55820.123	56600.125	0.023
SW MI04	255.845	177	1.0522	-27779.550	1.1655	55815.099	56595.102	0.023
SW MI05	256.152	177	1.0515	-27782.785	1.1647	55821.569	56601.571	0.023
SW MI06	253.296	177	1.0531	-27774.678	1.1657	55805.356	56585.358	0.023
SW MI07	256.010	177	1.0532	-27781.545	1.1663	55819.090	56599.092	0.023
SW MI08	259.196	177	1.0521	-27782.490	1.1653	55820.979	56600.982	0.023
SW MI09	256.533	177	1.0529	-27781.652	1.1649	55819.305	56599.307	0.023
SW MI10	256.650	177	1.0533	-27772.981	1.1653	55801.962	56581.964	0.023
C1 MI01	284.882	183	1.0654	-27801.076	1.1531	55846.153	56589.592	0.023
C1 MI02	287.834	183	1.0639	-27795.937	1.1527	55835.875	56579.314	0.023
C1 MI03	285.107	183	1.0635	-27801.163	1.1530	55846.326	56589.765	0.023
C1 MI04	288.921	183	1.0639	-27798.639	1.1535	55841.277	56584.717	0.023
C1 MI05	289.255	183	1.0633	-27801.886	1.1527	55847.771	56591.211	0.023
C1 MI06	286.280	183	1.0648	-27793.727	1.1536	55831.455	56574.895	0.023
C1 MI07	289.030	183	1.0649	-27800.626	1.1543	55845.251	56588.691	0.023
C1 MI08	292.143	183	1.0640	-27801.570	1.1529	55847.140	56590.579	0.023
C1 MI09	289.756	183	1.0643	-27800.805	1.1532	55845.609	56589.049	0.023
C1 MI10	289.600	183	1.0650	-27792.030	1.1532	55828.060	56571.500	0.023

模型	χ^2	df	χ^2 校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
XLIN MI01	314.036	185	1.0747	-27818.069	1.1402	55876.139	56607.391	0.024
XLIN MI02	316.537	185	1.0733	-27812.707	1.1396	55865.415	56596.667	0.024
XLIN MI03	313.761	185	1.0728	-27817.868	1.1400	55875.736	56606.988	0.024
XLIN MI04	317.699	185	1.0736	-27815.488	1.1401	55870.976	56602.228	0.024
XLIN MI05	317.827	185	1.0728	-27818.590	1.1395	55877.179	56608.432	0.024
XLIN MI06	314.776	185	1.0743	-27810.397	1.1404	55860.795	56592.047	0.024
XLIN MI07	318.114	185	1.0745	-27817.628	1.1411	55875.255	56606.507	0.024
XLIN MI08	320.924	185	1.0737	-27818.427	1.1395	55876.854	56608.106	0.024
XLIN MI09	318.726	185	1.0737	-27817.708	1.1403	55875.416	56606.668	0.024
XLIN MI10	318.199	185	1.0744	-27808.760	1.1401	55857.520	56588.772	0.024
P002 MI01	284.880	183	1.0660	-27801.170	1.1522	55846.339	56589.779	0.023
P008 MI01	285.295	183	1.0680	-27801.666	1.1493	55847.332	56590.772	0.023
P020 MI01	288.637	183	1.0721	-27804.051	1.1430	55852.102	56595.542	0.023
P040 MI01	305.742	183	1.0816	-27814.664	1.1289	55873.327	56616.767	0.024

该表复用 Round2C 保存输出，未在本轮重新估计。各行是单次模型的拟合统计，不是合并 χ^2 或合并信息准则；不合法 XLIN 行保留作诊断。 χ^2 与 LL 的校正因子用途不同，不能互换，也不用于将 SY 方差边界比较套入普通 df=6 检验。C1、SW 和 XLIN 的结构及采用范围见正文表 2。P002、P008、P020、P040 分别为 $\tau=0.02$ 、0.08、0.20、0.40 的 MI01 固定残差点，沿用 C1 结构。

附表 A16 既有父模型的起点复核范围

规格	核查样本	实际执行	打印 LL 差绝对值	主要路径最大绝对差	结论
SW	MI01	是	0.000000	0.00006275	未检测到起点敏感
C1	MI01	是	0.000000	0.00006251	未检测到起点敏感
XLIN	MI01	否	—	—	未执行：MI01 不合法

附表 A16 注：SW、C1 各仅在 MI01 把 SX→SY 路径的起始值改为 0.5 后重新拟合，其余模型设定保持对应；未给全部十份追加起点复核。打印 LL 差为 0 不等于已证明全局最优。XLIN 的未执行不等于又一次起点核查失败。

附表 A17 复用插补链第 30 轮的逐目标诊断

目标变量	轮次	自相关诊断 AC	PSRF
edu12	30	-0.007225	1.002976
urban12	30	-0.110016	1.002741
prov12	30	0.038009	1.016305
cdar12	30	-0.020850	0.995836
pinc12	30	-0.056723	1.029352
pinc212	30	-0.035253	1.004357
marr12	30	0.094984	1.014757
sat12	30	-0.082775	1.001654
adl12	30	0.019225	1.001729
finc12	30	-0.051129	1.017449

十个实际插补目标的末轮诊断均有限；冻结辅助变量的 NA 不属于目标未完成。生活满意度 sat12 在插补链中保留，不作为主结构模型的调整列。数据完整性和链运行已在上一批验收，本轮从保存结果核对并复用，没有重新插补。接近 1 的 PSRF 不证明 MAR、参数完全收敛或与未来潜交互严格相容。

附表 A18 既有 3274 人 CES-D 单变量聚类形状诊断

形状	SY 均值(SE): 0/10	同一模型换算 0/1	P	χ^2 / df	LL	LL 校正因子	AIC	BIC
自由形状	0.037 (0.035)	0.370 (0.350)	.290	37.638 / 7	-30169.805	1.6894	60365.611	60444.830
日历线性	0.054 (0.012)	0.540 (0.120)	<.001	38.508 / 10	-30180.677	1.4244	60381.354	60442.292

使用原始 CES-D 总分、同 3274 人和家庭聚类，不是标准化 SW 模型的结果；本轮未重估。线性时间载荷为 0、4、6、8、10，自由形状仅固定两端 0/10，后者不能解释为恒定年变化率。改为 0/1 端点后，同一模型的变化均值和 SE 均乘 10，P 不变；表内换算限于原打印精度。由原输出打印 LL 及校正因子复算的形状差异统计量为 8.452，df=3，P=.038。这与 SW / C1 方差边界比较属于不同问题，不把该单变量检验当作 SW 自由 Y 形状已经运行。